

BÀI TẬP MÔN GIẢI TÍCH 2**CHƯƠNG I: PHÉP TÍNH VI PHÂN CỦA HÀM SỐ NHIỀU BIẾN****Bài 1:** Tính các đạo hàm riêng của các hàm số sau theo các biến:

$$\begin{aligned}
1. \ z = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}; \quad & 2. \ z = \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2}); \quad & 3. \ z = \arctan \frac{y}{x}; \quad & 4. \ z = x^{2y} \\
5. \ z = (1 + xy)^y; \quad & 6. \ u = \frac{x^3 + y}{y + x} - e^x \cdot \arctan \frac{2x + yz}{x^2 + z^2}; \quad & 7. \ z = x^2y + 3y^4x^2 + e^{(x+3y)}; \quad & 8. \ u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}
\end{aligned}$$

Bài 2: Tính các đạo hàm riêng cấp hai của các hàm số sau:

$$\begin{aligned}
1. \ z = \frac{x-y}{x+y}; \quad & 2. \ z = \arctan \frac{x+y}{1-xy}; \quad & 3. \ z = \sqrt{x^2 + y^2} \cdot e^{(x+y)} \\
4. \ z = e^{x-y^2} + \cos(x+2y); \quad & 5. \ u = \frac{x}{z} \ln(x^2 + y^2 + yz)
\end{aligned}$$

Bài 3:

$$\begin{aligned}
a. \text{ Cho hàm số } u = \ln \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \text{ tính } A = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \\
b. \text{ Cho hàm số } z = x \ln(y^2 - x^2). \text{ Tính } B = \frac{1}{x} z'_x + \frac{1}{y} z'_y - \frac{z}{x^2}.
\end{aligned}$$

Bài 4: Tính đạo hàm của các hàm số hợp sau:

$$a) \ z = \ln[(u+1)^2 + (v-1)^2], \ u = \frac{x+2y}{y}, \ v = xy; \quad b) \ z = y\sqrt{4+2x^2}, \ x = e^{-2t}, \ y = te^{2t}$$

Bài 5: Tính đạo hàm các hàm số ẩn sau:

$$\begin{aligned}
a. \text{ Cho hàm số } x = x(y, z) \text{ là hàm ẩn xác định bởi } y^2 + \frac{2}{x} = \sqrt{z^2 - x^2}. \text{ Tính } dx(y, z). \\
b) \ \ln \sqrt{x^4 + 2y^2} = \arccot \frac{x}{y} \text{ tính } y'; \quad c) \ xy^3z^2 - \sin(2x - 3y + 5z) - \ln(x + y^2 + 2z) = 31 \text{ tính } y'_x, y'_z
\end{aligned}$$

Bài 6: Tìm vi phân toàn phần của các hàm số sau:

$$\begin{aligned}
1. \ z = \sin(x^2 + y^2 - 1); \quad & 2. \ z = \ln \cot \frac{y}{x}; \quad & 3. \ z = e^x (\cos y + x \sin y) \\
4. \ z = \arctan \frac{x+y}{x-y}; \quad & 5. \ u = 2^{x^y} + z^{(2x)^y}; \quad & 6. \ z = \int_u^v e^{t^2} dt, \ u = x^2 - 3y, \ v = 2x - \cos y^2
\end{aligned}$$

Bài 7: Tính gần đúng giá trị các biểu thức sau:

$$1) \sqrt[3]{(1,02)^2 + (0,05)^2}; \quad 2) (\sqrt{98} - \sqrt[3]{126})^4$$

$$3) \arctan\left(\frac{1,97}{1,02} - 1\right); \quad 4) \sqrt{5.e^{0,02} + (1,03)^2 + (0,98)^3}$$

5) Cho hàm số ẩn $z = f(x, y)$ xác định bởi hệ thức $z = xe^{\frac{2z}{y}}$ tính gần đúng $f(0,04; 0,96)$.

Bài 8: Tìm cực trị của các hàm hai biến sau:

1. $z = x^2 - 2xy + 4y^3$	6. $z = x^2 - 4xy + y^3 - 3y + 1$	11. $z = x^3 + y^3 - 9xy - 3$
2. $z = x^2 + xy + y^2 + x - y + 2$	7. $z = y^2 - 4xy - x^3 + 3x$	12. $z = x^4 + y^4 - 2(x - y)^2 + 5$
3. $z = -3x^2 - x^2y + 2y^3 + 3y^2$	8. $z = x^2 - 6xy + y^3 - 21y$	13. $z = x^2 + 8x + y^3 + 13y - 8xy + 9$
4. $z = 2x^4 + y^4 - x^2 - 2y^2$	9. $z = 2x^2 - 4xy + y^3 + y$	14. $z = x^2y(4 - x - y) + 7$
5. $z = 3y^3 + 4x^2y + 24xy + 1$	10. $z = 2x^2 - 4xy + 3y^3 - 5y$	15. $z = 2x^3 + 2y^3 - 3x^2y - 3xy^2 + 12x + 12y$

Bài 9: Tìm GTLN, GTNN của các hàm số sau: (Thi)

- $z = x^2 + 2xy - 4x + 8y$ trong miền $\{(x, y): 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$,
- $z = \sin x + \sin y + \sin(x + y)$ trong miền $\{(x, y): 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}\}$,
- $z = e^{-(x^2+y^2)}(2x^2 + 3y^2)$ trong miền tròn: $x^2 + y^2 \leq 1$.
- $z = x^2 + y^2 - 8x - 6y + 1$ trong miền $D = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 1\}$.

CHƯƠNG II: TÍCH PHÂN BỘI (Tích phân kép và tích phân bội 3)

A. Tích phân kép.

Bài 1: Thay đổi thứ tự trong tích phân sau:

a) $\int_1^3 dy \int_0^{2y} f(x, y) dx$	b) $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x, y) dx$	c) $\int_{-2}^2 dx \int_{x^2}^4 f(x, y) dy$
d) $\int_0^1 dy \int_{2-y}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$	e) $\int_1^2 dx \int_x^{2x} f(x, y) dy$	f) $\int_1^2 dx \int_{2x}^{6-x} f(x, y) dy$

Bài 2:

1) Cho $I = \int_0^2 dx \int_{2x-x^2}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy$

- Thay đổi thứ tự lấy tích phân.

b. Tính tích phân với $f(x, y) = xy$.

2) Cho tích phân $\int_0^1 dy \int_{-y^2}^{1-\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$

a. Thay đổi thứ tự lấy tích phân.

b. Tính tích phân với $f(x, y) = y$.

3) Cho tích phân $\int_1^2 dy \int_{2-y}^y f(x, y) dx$

a. Thay đổi thứ tự lấy tích phân.

b. Tính tích phân với $f(x, y) = x^2 + 2y$.

4) Cho tích phân $\int_0^1 dx \int_{-x^2}^x f(x, y) dy$

a. Thay đổi thứ tự lấy tích phân.

b. Tính tích phân với $f(x, y) = x^3 - xy$.

Bài 3:

1) Tính tích phân $I = \iint_D \frac{(x+2y)x^3}{y^3} dx dy$, trong đó D là miền giới hạn bởi các đường

$$y = x^2, y = \frac{x^2}{2}, y = 2 - x, y = 6 - x, x \geq 0.$$

2) Tính diện tích S miền phẳng D giới hạn bởi các đường:

$$x = y^2, x = \frac{y^2}{2}, y = \frac{1}{x}, y = \frac{3}{x}.$$

Bài 4: Tính các tích phân sau:

1) $I = \iint_D (y-x) dx dy, D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2y, x \leq y\}$

2) $I = \iint_D |x-y| dx dy, D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, -x \leq y\}$

Bài 5: Tính các tích phân sau:

1) $I = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy, D = \{(x, y) | x^2 + y^2 - 2x - 2y \leq 0\}$

2) $I = \iint_D \frac{(x+y)^2}{y^2} dx dy, D = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2y\}$

3) $I = \iint_D [\ln(x^2 + y^2) - xy + y] dx dy, D = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, |y| \leq x\}.$

Bài 6:

1) Tính thể tích của vật thể

$$V = \{(x, y) | a^2 \leq x^2 + y^2, x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, 0 < a < R\}.$$

2) Tính thể tích của vật thể giới hạn bởi các mặt cong

$$z = x^2 + y^2, z = 2(x^2 + y^2), x^2 + y^2 = -2x$$

Bài 7: Tính các tích phân sau:1) $I = \iiint_V (x^2 + y^2 + x + y) dx dy dz$, V là miền giới hạn bởi các mặt cong

$$x^2 + y^2 = a^2, z = 2a - \sqrt{x^2 + y^2}, z = 0, a > 0.$$

2) $I = \iiint_V (x^2 + y^2 + xy) dx dy dz$, V là miền giới hạn bởi các mặt cong

$$x^2 + y^2 = a^2, z = 2a^2 - (x^2 + y^2), z = 0, a > 0.$$

3) $I = \iiint_V (x + y + z)^2 dx dy dz$, V là miền chứa điểm $(0, 0, a)$ và giới hạn bởi

$$x^2 + y^2 + z^2 = 2a^2, z = \sqrt{x^2 + y^2}, a > 0.$$

4) $I = \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, V là miền chứa điểm $(0, 0, a)$ và giới hạn bởi

$$x^2 + y^2 + z^2 = 3a^2, 2az = x^2 + y^2, a > 0.$$

CHƯƠNG III: TÍCH PHÂN ĐƯỜNG – TÍCH PHÂN MẶT**A. Tích phân đường.**Bài 1: Tính các tích phân đường sau:a. $\int_{\widehat{AB}} (x - y) ds$, AB là đoạn thẳng nối 2 điểm $A(0;0), B(2;1)$ b. $\int_L xy ds$, L là biên hình chữ nhật $ABCD$: $A(0; 0); B(4;0); C(4;2); D(0; 2)$ c. $\int_L \sqrt{2y} ds$, L : $x = t, y = \frac{t^2}{2}, z = \frac{t^3}{3}; 0 \leq t \leq 1$ Bài 2: Tính các tích phân đường sau:a. $\int_{\widehat{ABC}} (x - y)^2 dx + (x + y)^2 dy$, ABC là đường gấp khúc $A(0, 0), B(2, 2), C(4, 0)$

b. $\int_L ydx - (y + x^2)dy$, L là cung Parabol $y = 2x - x^2$ nằm ở trên trục hoành theo chiều kim đồng hồ

Bài 3: Tính các tích phân đường sau:

- a. $\oint_L xy \left[-\left(x + \frac{y}{2}\right)dx + \left(y + \frac{x}{2}\right)dy \right]$, L là biên $\triangle ABC$, $A(-1; 0)$, $B(1; -2)$, $C(1; 2)$
- b. $\int_{\widehat{ABC}} 2(x^2 + y^2)dx + (4y + 3)xdy$, ABC là đường gấp khúc nối $A(0; 0)$, $B(1; 1)$, $C(0; 2)$
- c. $I = \oint_L (xy + x + y)dx + (xy + x - y)dy$; $J = \oint_L x^3 \left(y + \frac{x}{4}\right)dy - y^3 \left(x + \frac{y}{4}\right)dx$,
với L là đường tròn $x^2 + y^2 = 2x$.

Bài 4: Tính các tích phân đường sau:

- 1) $J = \int_C xdx + ydy$ lấy theo chiều tăng của tham số t , biết rằng đường cong C có phương trình: $\begin{cases} x = |1 - t| \\ y = 2t \end{cases}, 0 \leq t \leq 3$
- 2) $J = \oint_C (xy + 4x + 5y)dx + \left(y^2 - 2x + \frac{x^2}{2}\right)dy$ lấy theo chiều ngược kim đồng hồ, biết đường cong C có phương trình: $x^2 + y^2 = 4$
- 3) $I = \int_L (e^x \sin y + \sin 2x \cos y)dx + (e^x \cos y - \sin^2 x \sin y)dy$ với cung L là nửa trên đường tròn $x^2 + y^2 = 2x$ từ $O(0, 0)$ đến $A(2, 0)$.
- 4) $I = \int_L (x^3 + y \sin x)dy + y^2 \left(\frac{1}{2} \cos x - y\right)dx$ với cung L là nửa trên đường tròn $x^2 + y^2 = 4$ từ điểm $A(2, 0)$ đến điểm $B(-2, 0)$.
- 5) $I = \int_{\widehat{AB}} (y^2 \cos x - y^3 + x^2)dx + (x^3 + 2y \sin x)dy$ với cung $\widehat{AB}$ là nửa trên đường tròn $x^2 + y^2 = 4$ từ điểm $A(2, 0)$ đến điểm $B(-2, 0)$.

6) $I = \int_{\widehat{AB}} (x - 2x \cos y - y^3 e^{-x}) dx + (2x + 3y^2 e^{-x} + x^2 \sin y) dy$ với cung $\widehat{AB}$ xác định bởi

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ y \geq 0 \end{cases} \text{ từ điểm } A(2,0) \text{ đến điểm } B(-2,0).$$

7) $J = \oint_C (xy + e^x + 4y) dx + (y^4 - x + \frac{x^2}{2}) dy$ lấy theo chiều ngược kim đồng hồ, biết C có phương trình: $x^2 + y^2 = 1$.

B. Tích phân mặt

Bài 1: Tính tích phân mặt $I = \iint_S (x^2 + y^2) dS$ nếu

a. S là mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 1$

b. S là mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4$

Bài 2: Tính các tích phân mặt sau:

a. $I = \iint_S xyz dx dy$, S là mặt ngoài của hình cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$

b. $\iint_S z dx dy$, S là mặt ngoài của hình cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 9$

Bài 3: Tính các tích phân mặt sử dụng công thức Ostrogradsky.

a. $\iint_S xz dy dz + yx dz dx + zy dx dy$, S là mặt ngoài của biên hình chóp $0 \leq x, y, z$ và $x + y + z \leq 1$.

b. $\iint_S x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy$, S là phía ngoài của $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Bài 4: Tính thông lượng Φ của các trường véc tơ sau:

a) $\vec{F}(x, y, z) = x^3 \vec{i} + x^3 \vec{j} + z^3 \vec{k}$ qua mặt ngoài của mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

b) $\vec{F}(x, y, z) = \frac{1}{x} \vec{i} + \frac{1}{y} \vec{j} + \frac{1}{z} \vec{k}$ qua mặt ngoài của mặt $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.

c) $\vec{F}(x, y, z) = x \vec{i} + y \vec{j} + 2z \vec{k}$ theo phía ngoài của phần mặt cầu: $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, $R > 0$ nằm trong góc phần tám thứ nhất.

CHƯƠNG IV: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

Bài 1: Giải các phương trình vi phân sau:

$$a) \quad y' \cos x = \frac{y}{\ln y}; \quad b) \quad y' + \cos(x - y) = \cos(x + y); \quad c) \quad \frac{4 + y^2}{\sqrt{x^2 + 4x + 13}} = \frac{3y + 2}{x + 1} \cdot y'$$

$$d. \quad (x - 2) \cdot (y^2 - 1) dx - (x + 4) y dy = 0; \quad e. \quad (2x - 1)(y^2 - 4) dx - e^x \cdot y \cdot dy = 0.$$

Bài 2: Giải các phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 sau:

$$a. \quad y' - 2xy = xe^{-x^2}; \quad b. \quad (xy + e^x) dx - x dy = 0; \quad c. \quad 2y dx + (y^2 - 6x) dy = 0$$

$$d. \quad y' + \tan y = \frac{x}{\cos y}; \quad e. \quad y' - \frac{y}{x \ln x} = x \ln x; y \Big|_{x=e} = \frac{1}{2} e^2; \quad f. \quad xy' + y = e^x, \quad y \Big|_{x=1} = 1$$

Bài 3: Giải các phương trình vi phân Becnulli sau:

$$\begin{aligned} 1) \quad y' + \frac{y}{x} &= x^2 y^4; & 2) \quad y dx + (x + x^2 y) dy &= 0; & 3) \quad y' + 2xy &= 2x^3 y^3 \\ 4) \quad 3y^2 y' + y^3 + x &= 0; & 5) \quad y' + 2y &= y^2 e^x; & 6) \quad (x + 1)(y' + y^2) &= -y \end{aligned}$$

Bài 4: Giải các phương trình vi phân toàn phần sau:

$$\begin{aligned} a. \quad (x + y + 1) dx + (x - y^2 + 3) dy &= 0; & b. \quad 3x^2(1 + \ln y) dx - (2y - \frac{x^3}{y}) dy &= 0; \\ c. \quad \left(\frac{1}{y} \sin \frac{x}{y} - \frac{y}{x^2} \cos \frac{y}{x} + 1 \right) dx + \left(\frac{1}{x} \cos \frac{y}{x} - \frac{x}{y^2} \sin \frac{x}{y} + \frac{1}{y^2} \right) dy &= 0. \end{aligned}$$

Bài 5: Giải các phương trình sau đây bằng cách tìm thừa số tích phân α

$$a. \quad (2y + xy) dx + 2x dy = 0, \quad \alpha(x); \quad b. \quad y(1 + xy) dx - x dy = 0, \quad \alpha(y);$$

Bài 6: Giải các phương trình vi phân sau bằng phương pháp Lagrange:

$$\begin{aligned} 1) \quad y'' - y &= \frac{1}{x} & 2) \quad y'' - 2y' + y &= \frac{e^x}{x} & 3) \quad y'' + 3y' + 2y &= \frac{1}{e^x + 1} \\ 4) \quad y'' - 2y' + y &= \frac{x^2 + 2x + 2}{x^3} & 5) \quad y'' + 4y &= \frac{1}{\cos 2x} & 6) \quad y'' + 4y &= 2 \tan x \end{aligned}$$

Bài 7: Giải các phương trình vi phân sau:

$$a. \quad y'' - 3y' + 2y = (x + 5)e^x; \quad b. \quad y'' - y = e^x(x - 7); \quad c. \quad y'' - 9y' + 20y = xe^{4x}$$

Bài 8:

1) a. Tích phân phương trình: $y' = \sin(x+y) + \sin(x-y)$

b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình: $y'' + 3y' - 4y = x + \sin x$

2) a. Giải bài toán Cauchy: $\begin{cases} x(y-1)dx + y^2(x+2)dy = 0 \\ y(0) = 5 \end{cases}$

b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình: $y'' - 2y' = x + \cos x$

3) a. Giải bài toán Cauchy: $\begin{cases} \cos x dy + y \ln^2 y dx = 0 \\ y(0) = e \end{cases}$

b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình: $y'' + y = x + \cot x$.

4) a. Giải phương trình vi phân: $(xy + e^x)dx - xdy = 0$.

b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình: $y'' + y' - 2y = xe^x + 1$

5) a. Giải bài toán Cauchy: $\begin{cases} ydx + (y^4 - x)dy = 0 \\ y(0) = 3 \end{cases}$

b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình: $y'' + 2y' - 3y = x + e^x \cos x$

6) a. Giải phương trình vi phân: $y' + 2y = y^2 e^x$.

b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình: $y'' + 2y' + y = e^x + e^{-x}$.

7) a. Tích phân phương trình sau bằng cách tìm thừa số tích phân

$$(2xy + x^2y + y + \frac{y^3}{3})dx + (x^2 + y^2 + 1)dy = 0.$$

b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình: $y'' + 2y' + y = \frac{e^{-x}}{x} + x$.

8) a. Tích phân phương trình sau bằng cách tìm thừa số tích phân

$$y(xy+1)dx + (y^2 - x)dy = 0.$$

b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình: $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x} + x$

GOODLUCK TO YOU!